

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОЛЛЕДЖ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«АКАДЕМИЯ ТОП»**

Уровень профессионального образования:
Среднее профессиональное образование

Программа подготовки специалистов среднего звена
по специальности:
09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация: Программист

Учебный предмет: Индивидуальный годовой проект

Тема: Рассылка электронных сообщений при помощи протокола SMTP
(наименование темы)

_____	Преподаватель: А.Ф. Гусев
подпись	(инициалы фамилия)
_____	Обучающийся: Н.А. Моисеенко
подпись, дата	(инициалы фамилия)

Севастополь, 2025

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА	3
1.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК	4
2. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА	5
2.1. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ.....	5
2.2. УСТАНОВКА ЗАВИСИМОСТЕЙ	5
2.3. ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ.....	5
2.4. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА	5
3. АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА	7
3.1. СТРУКТУРА ПРОЕКТА	7
3.2. ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ.	7
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ	8
4.1. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ.....	8
4.2. НАСТРОЙКА ДАННЫХ ТАБЛИЦЫ.....	8
4.3. ЗАПУСК МАССОВОЙ РАССЫЛКИ	8
4.4. БАЗА ДАННЫХ	8
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9
6. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	10

1. Введение

На данный момент мы живем в то время, где правят информационные технологии. Трудно представить свою повседневную жизнь без смартфона, компьютера и иных девайсов, так как в них находится абсолютно все: рецепты, инструкции (*мануалы*) к бытовым приборам и иной технике, анекдоты и др.

Несмотря на такое разнообразие новых возможностей благодаря появлению Всемирной Сети и различных девайсов, которые с каждым днем становятся все совершеннее, в Интернете появилось множество компаний, которые предоставляют множество различных услуг, появился интернет-маркетинг и много всего нового, но все же есть одна проблема – рассылка электронных сообщений.

Такую услугу в основном предоставляют за определенную плату и по особым условиям тарифного плана, и один из подобных сервисов для E-Mail рассылок называется **Unisender** (<https://www.unisender.com>). Они предлагают довольно-таки выгодные условия, но для использования их сервиса необходимо приобрести тариф. Возможно, услуга рассылки электронных сообщений может пригодиться и более мелким компаниям, фрилансерам, самозанятым и др. Именно такую проблему решает мой проект – **RenMass**.

1.1. Назначение проекта

RenMass – это полностью бесплатный **OpenSource-проект** (*проект с открытым исходным кодом*), который распространяется на GitHub (<https://github.com/h4mori/renmass>) под открытой бесплатной лицензией GPL-3.0. Его преимущества заключаются в том, что:

- Мой проект хранит все свои данные лишь на вашем персональном устройстве, и не передает их третьим лицам;
- Полностью бесплатен для использования;
- Им может пользоваться абсолютно любой человек, благодаря понятной документации и лаконичного дизайна.

Так же, рассмотрим задачи моего проекта:

- Массовая отправка писем по списку получателей;
- Мультипользовательский режим с ролями (user, admin);
- Создание нескольких таблиц с рассылками (шаблоны писем);
- Полная настройка содержимого сообщения;
- Полный контроль над списком получателей рассылки;
- Реализация личного кабинета;
- Темная тема графического интерфейса для удобства работы;
- Деактивация ненужных профилей пользователей;

У моего проекта есть достаточно много применений: можно делать информирования о поступлении товара в какие-либо магазины, о начале скидок, отправка системных уведомлений, верификация на ресурсе и так далее, что говорит о его многофункциональности и широком выборе для пользователя.

Рассмотрим целевую аудиторию **RenMass.**:

1. Малый и средний бизнес.

- **Владельцы интернет-магазинов** – рассылка акций, скидок, статусов заказов;
- **Стартапы** – уведомления пользователей, верификация E-Mail;
- **Локальные сервисы** (*доставка, клиники, фитнес-центры*) – напоминания о записи, новости.

Потребности:

- Простота использования;
- Низкий порог входа (минимум технических знаний).

2. Некоммерческие организации

- **Волонтерские проекты** – оповещения участников;
- **Образовательные учреждения** – рассылка студентам и родителям.

Потребности:

- Бесплатные решения;
- Поддержка кириллицы;
- Простая загрузка списков контактов.

3. Фрилансеры и копирайтеры

- **Авторы курсов** – рассылка материалов ученикам;
- **Контент-менеджеры** – массовые уведомления клиентов.

Потребности:

- Минималистичный интерфейс;
- Возможность отправки текстовых писем;
- Персонализация.

1.2. Технологический стек

- **Backend:**
 - *Python 3.13.2*, так как этот язык прост, и у него богатая экосистема библиотек;
 - *Flask*, так как он минималистичен и удобен. Можно добавить REST API без особых трудностей;
 - *SMTP-библиотеки (smtplib и email)*.
- **Frontend:**
 - *HTML5/CSS3* – Чистая верстка без избыточных фреймворков
 - *JavaScript* – Анимации некоторых элементов
- **Дополнительно:**
 - *SQLite (хранение данных)*
- **Безопасность:**
 - Шифрование паролей личных учетных записей в системе;
 - TLS-соединение с SMTP-сервером, если он такое поддерживает

2. Установка и настройка

2.1. Требования к системе

1. Минимальные системные требования

- **ОС:**
 - Linux (*Ubuntu 20.04+*, *CentOS 7+*)
 - Windows 10/11
 - macOS 10.15+
- **Память:** 512 МБ RAM (1+ ГБ для больших рассылок)
- **Процессор:** 1 ядро
- **Дисковое пространство:** 100 МБ

2. Зависимости

- Python 3.13.2+
- pip 22.0+

2.2. Установка зависимостей

Далее, вам предлагается выбор метода использования. Всего их два: для базовых пользователей и для продвинутых. Если вы выбираете способ для базовых пользователей – пропустите этот пункт документации. В случае, если вы планируете использовать программу с прямым запуском Python-файлов, установите зависимости из файла *requirements.txt* через командную строку при помощи команды **pip install -r requirements.txt**

2.3. Запуск приложения

Если вами был выбран метод для базовых пользователей:

- Перейдите по пути “*RenMass/program*”;
- Запустите исполняемый файл *renmass.msi*;
- Следуйте указаниям установщика;
- Запустите программу RenMass через ярлык на рабочем столе.

Или если вы выбрали метод для опытных пользователей:

- Откройте командную строку;
- Запустите файл *wsgi.py*;

2.4. Первоначальная настройка

После того как вы запустите программу RenMass, у вас откроется веб-сайт (*далее – админ-панель*). Это и является графическим интерфейсом моего проекта. По умолчанию, у вас запросят данные для входа. Стандартные данные:

- Логин: **admin**
- Пароль: **admin**

Первым делом, вам необходимо указать настройки SMTP-сервера. Узнать их можно лишь выбрав почтовый сервис (*мы будем рассматривать mail.ru*) и написать запрос в интернете: «*Данные smtp *ваш почтовый сервис**»

После того как мы нашли необходимые данные нашего SMTP-сервера, переходим в админ-панель и выбираем пункт «Настройки» в левом меню. Заполняем две последние строки, где указываем сам сервер и порт.

После этого нам необходимо создать отдельный почтовый аккаунт и получить секретный ключ (*это не пароль от вашей почты!*). В зависимости от выбранного почтового сервиса ваши действия могут отличаться, поэтому лучше перепроверить информацию в интернете. Я же уже создал простой почтовый ящик с адресом noreply_li-ren@bk.ru, поэтому перехожу к следующему пункту.

Теперь нам нужно получить этот секретный ключ. У сервиса mail.ru есть отдельная страница (<https://account.mail.ru/user/2-step-auth/passwords>), на которой можно создать этот ключ. Переходим по ссылке, нажимаем на кнопку «Создать», даем нашему ключу любое имя (*рекомендуется использовать «RenMass», чтобы в дальнейшем у вас не возникло путаницы*) и нажимаем «Продолжить». В настройках доступа выбираем пункт «Только отправка писем в почту (SMTP)», «Продолжить», и при необходимости подтверждаем доступ к почте. После чего, перед нами появляется секретный ключ. Копируем необходимые данные (*имя почтового ящика и секретный ключ*), вносим их в админ-панель и нажимаем «Сохранить». Если страница перезагрузилась, и данные остались в полях – вы все сделали правильно.

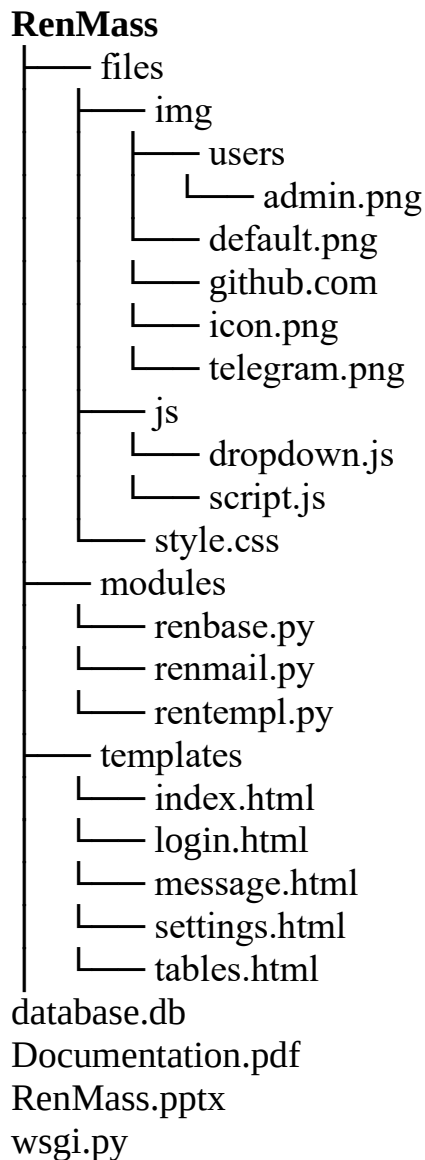
Так же, использовать стандартный профиль небезопасно. Вы можете воспользоваться разделом «Пользователи» в настройках, чтобы изменить пароль или деактивировать учетную запись администратора. Например, чтобы деактивировать профиль администратора, в поле “id” вписываем 1 (т.к. у нас всего учетная запись, и это видно по таблице выше), в качестве названия ячейки пишем «status», и в качестве нового значения пишем “deactivated”. Нажимаем кнопку «Выполнить».

Так как наша стандартная учетная запись деактивирована, создадим свою с правами администратора. Листаем в самый низ настроек, заполняем форму и у нас создается профиль (*важно указывать реальные данные, т.к. это играет большую роль в работоспособности программы*). После того, как вы заполнили всю форму и нажали на кнопку «Добавить пользователя» - на вашу электронную почту были направлены данные для входа.

Важно! Перед тем как выходить с профиля администратора, выдайте себе роль “admin”.

3. Архитектура проекта

3.1. Структура проекта



3.2. Описание модулей.

- **wsgi.py**
 - Маршруты Flask
 - Обработка GET/POST запросов
- **renbase.py**
 - Работа с базой данных
- **renmail.py**
 - Модуль, который отвечает за подключение к SMTP-серверу и отправку электронных сообщений
- **rentempl.py**
 - Хранит в себе шаблоны электронных и сообщений

4. Использование и базовые функции

4.1. Создание таблицы.

Перед началом работы, пользователю необходимо создать таблицу, в которой будут храниться данные по типу списка получателей, темы сообщения, его объекта (*содержимого*) и др. Для этого переходим в раздел «Таблицы», и заполняем форму внизу страницы. Название таблицы может быть любым, со стороны моего backend'а лимита на количество символов нет, но они могут быть у фреймворков по мере их обновления. Вводим название, в меню выбираем «Добавить» и нажимаем на кнопку «выполнить». Теперь можем приступить к настройке данных этой таблицы.

4.2. Настройка данных таблицы.

Для удобства работы, настройки были разбиты на два раздела. В данном пункте настроим оба из них.

Начнем с активного на данный момент раздела (*Сообщение*). Здесь мы можем задать тему и содержание сообщения. Указанные данные принадлежат определенной таблице, и не имеют никакой связи с последующими. Указываем нужные данные и нажимаем «Сохранить».

Далее, нам необходимо настроить список получателей. Принцип работы не особо отличается от прошлого раздела – выбираем «Таблицы», вводим адрес электронной почты получателя и выбираем действие (*добавить/удалить из списка*). Выполняем подобные действия до тех пор, пока не сформируется нужный вам список получателей. На этом настройка таблицы окончена. Ограничения на количество существующих таблиц нет.

Важно! Не ставьте галочку «Начать рассылку», если не настроен хоть один из разделов!

4.3. Запуск массовой рассылки

Если вам нужно запустить рассылку, перед этим удостоверьтесь в корректности списка получателей рассылки, темы и содержания сообщения, а главное – что выбрана нужная таблица. После чего, вам нужно открыть раздел «Сообщение» и поставить галочку на «Начать рассылку». Редактировать другие поля лишь по желанию. Главное, чтобы они не были пустыми.

4.4. База данных

Так же, в моей программе предоставляется доступ к управлению базой данных (*далее – БД*), но этот раздел (*Настройки -> Административное [A+]*) будет показываться только людям с ролью “admin”. Всего предоставляется два метода работы с БД: через набор определенных команд (*резервное копирование, сброс данных и восстановление из копии*). Резервное копирование осуществляется автоматически в директорию “backups”, а сам файл имеет название в формате «дд-мм-гггг.db» с актуальными на момент бэкапа данными. Во втором случае предлагается напрямую редактировать столбцы БД, что дает администратору полный контроль над таблицей.

5. Заключение

Проект **RenMass** представляет собой современное и эффективное решение для автоматизации email-рассылок через SMTP-протокол, сочетающее простоту использования с мощными функциональными возможностями. Благодаря продуманной архитектуре и грамотному выбору технологического стека (Python, Flask, SQLite), система способна масштабироваться под задачи как малого бизнеса, так и крупных организаций.

Ключевые преимущества:

- **Гибкость** – поддержка различных SMTP-сервисов (Yandex, Gmail, Mail.ru)
- **Простота развертывания** – подробная документация, минимальные требования к инфраструктуре, понятный интерфейс.
- **Бесплатная лицензия** – проект является полностью бесплатным.

Перспективы развития:

- Добавление AMP-писем для интерактивных рассылок.
- Поддержка SMS-уведомлений как дополнения к email.
- Развитие аналитики
- Расширение интеграций (*например, telegram*).

RenMass идеально подходит для:

- Маркетинговых агентств, которым нужен инструмент для персонализированных рассылок.
- IT-команд, разрабатывающих сервисы с email-уведомлениями.
- Малого бизнеса, стремящегося автоматизировать коммуникацию с клиентами.

Проект готов к использованию в продакшн-среде, а его открытая архитектура позволяет легко адаптировать функционал под специфические задачи.

6. Список источников

1. <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>
2. <https://docs.python.org/3/library/smtplib.html>
3. <https://sqlite.org/lang.html>
4. <https://habr.com/ru/articles/149356/>